



FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ESTRUTURA
EM C

TRABALHO AVALIATIVO

TRABALHO SAVA

LUCAS DA SILVA TORRES

202601759817

PROF. PAULO TÁSSIO DA LUZ MELO

CASTANHAL / 2025

1. Descrição do Trabalho

Realização de “prints” dos exercícios do SAVA.

2. Link de Entrega

- **Repositório no GitHub:** <https://github.com/torreslucas01-maker/Trabalho-SAVA.git>

4. Capturas de Tela

Questão 1

Tendo em vista o pensamento computacional, qual das opções abaixo apresenta apenas pilares para este conceito?

- ☐ A Algoritmos e adaptabilidade.
- ☐ B Decomposição e eficiência.
- ☒ C Reconhecimento de padrões e algoritmos.
- ☐ D Algoritmos e eficiência.
- ☐ E Abstração e adaptabilidade.

Questão 2

O reconhecimento de padrões está presente em nossas vidas desde a educação básica. Pode-se afirmar que ele consiste em:

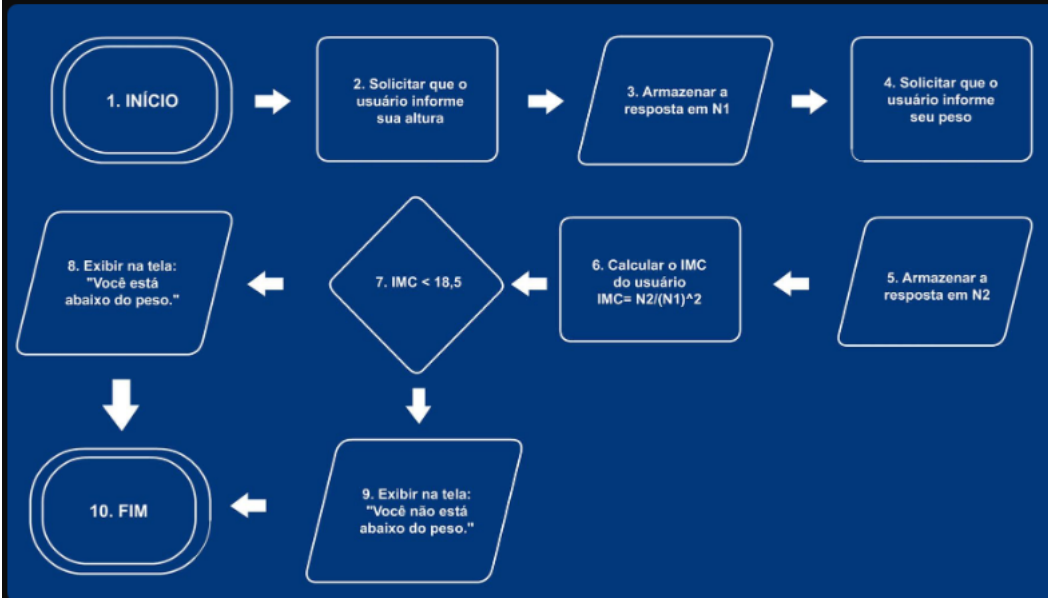
- ☐ A dividir o problema inicial em partes menores.
- ☐ B filtragem e classificação dos dados.
- ☐ C uma sucessão ordenada e finita de passos.
- ☒ D identificar repetições ou regras de recorrência.
- ☐ E identificar objetos e pessoas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considere o fluxograma a "seguir":



Suponha que o usuário tenha informado o valor 1,80 no passo 3 e o valor 70 no passo 5. Qual será o resultado deste fluxograma?

A Será exibido o valor 21,60.

B Será exibida a frase "Você não está abaixo do peso".

C Será exibida a frase "Você está abaixo do peso".

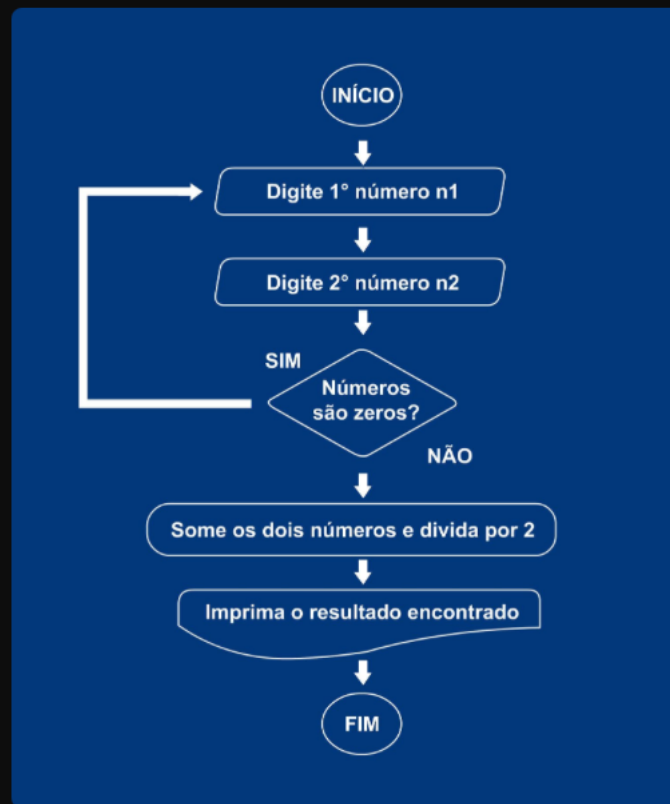
D Será exibida o valor 18,5.

E Não é possível determinar o resultado apenas com estes dados.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Questão 2

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL



Analisando o raciocínio lógico e as estruturas lógicas utilizadas no diagrama, é correto afirmar "que":

A

a lógica implementa a solução de cálculo da média de 2 números diferentes de zero.

B

se um dos números digitados for zero, nada é impresso.

C

se os dois números digitados na primeira vez forem zero, os dois serão somados e divididos por 2.

D

se os dois números digitados forem iguais, nenhum resultado é impresso.

E

a lógica apresenta o cálculo do MMC de um número.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Observe o trecho de pseudocódigo a "seguir":

```
a ← 10  
b ← 15  
a ← a + b  
Imprimir (a)
```

Determine a saída de um programa que fosse escrito com este trecho.

A 10

B 15

C 25

D 1015

E 150

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
COMPUTACIONAL

Questão 2

Considere

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

```
programa
{
    funcao inicio ()
    {
        inteiro numero

        escreva ( "digite um número inteiro: " )
        leia (numero)

        //TRECHO OMITIDO

    }
}
```

Na linha em que está escrito //TRECHO OMITIDO, deve ser inserida uma instrução que imprima na tela a seguinte frase: "O número digitado foi: " seguida do valor que o usuário digitou. Ou seja, se o usuário tiver digitado o valor 1 quando foi solicitado, a frase impressa na tela deve ser O número digitado foi: 1 Para executar corretamente essa instrução, a linha omitida deve ser:

☐ A escreva ('O numero digitado "foi": 1', numero)

☒ B escreva ("O número digitado "foi": ", numero)

☐ C escreva ("O número digitado "foi": numero")

☐ D escreva ("O número digitado "foi": ")

☐ E escreve ('O número digitado "foi": ')

TIPOS DE DADOS, EXPRESSÕES, 1. OPERADORES E TABELA VERDADE

Verificando o aprendizado

Questão 1

(Adaptada "de": MPU - FCC - Analista de Informática - Desenvolvimento de Sistemas - 2007) O tipo de dados float refere-se aos dados do "tipo":

A Caractere

B Inteiro

C Booleano

D Real

E Vazio (sem valor)

5. Considerações Finais

Questão 2

(Adaptada "de": IBGC - Hemominas - Técnico de Informática - 2013) Assinale a alternativa que apresenta um exemplo típico de dados numéricos sem casas "decimais":

A Rua Corrente Divina, 123.

B 558.

C 3,1415.

D Um, dois e três.

E '7'.

TIPOS DE DADOS, EXPRESSÕES,
OPERADORES E TABELA VERDADE

2. Operadores matemáticos, lógicos, relacionais, atribuição e tabela verdade

Verificando o aprendizado

Questão 1

(FCC - TRF - 4ª Região - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - 2014)

O tipo booleano é um tipo de dado utilizado na programação de computadores. Em operações lógicas, o resultado será sempre um valor boolean TRUE ou FALSE.

Muitas vezes, tais operações são apresentadas em uma tabela conhecida como tabela verdade.

Observe este "exemplo":

A	B	A E B	A OU B	
TRUE	FALSE		I	
FALSE	TRUE	III		

As lacunas I, II ou III são preenchidas, correta e respectivamente, "por":

A True, true e false.

B True, false e false.

C False, true e true.

D True, true e true.

E True, false, true.

Questão 2

(Adaptado "de": NUCEPE - SEDUC-PI - Professor de Informática - 2009) Assinale a alternativa que mostra o operador lógico OU em linguagem "C":

A \$\$

B ||

C \

D Or

E //

1. Comando de atribuição

Verificando o aprendizado

Questão 1

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

Qual é o valor armazenado na variável a após a execução destas linhas?

C (GCC 9.2.0)

```
int a, b, c;  
a = b + c;  
b = 1;  
c = b + 1;
```



Light Mode



Copiar

A 1

B 2

C 3

D Um valor aleatório.

E Ocorrerá um erro de compilação.

Questão 2

Qual é o valor armazenado na variável `ch` após a execução destas linhas?

C (GCC 9.2.0)

```
int a = 1;
char ch = 'A';
ch = ch + a;
```

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA



Light Mode



Copiar

A 1

B 'A'

C 'B'

D Ocorrerá um erro de compilação.

E 'A' + 'a'

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considere o seguinte trecho de código escrito em "C":

C (GCC 9.2.0)

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int a, b;
    a = 5;
    b = a%2;
    a = a + 1;
    printf("a = %d e b = %d.\n", a, b);
}
```

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA



Light Mode



Copiar

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o conteúdo a ser exibido na tela quando o trecho for executado.

A a = %d e b = %d. n

B a = 5 e b = 1. n

C a = 6 e b = 1

D a = 6 e b = 0

E O programa irá apresentar erro de execução.

Questão 2

Considere o seguinte trecho de código escrito em C:

```
C (GCC 9.2.0)
#include <stdio.h>
void main(){
char letra;
int a;
a = 10;
letra = 'L';
letra = letra + a%2;
printf("a = %d e letra = %c.\n", a, letra);
}
```



Light Mode



Copiar

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o conteúdo a ser exibido na tela quando o trecho for "executado":

A a = 10 e letra = L

B a = 10 e letra = M

C a = 0 e letra = L

D a = 10 e letra = K

E O programa irá apresentar um erro de execução.

3. Comandos de entrada de dados

Verificando o aprendizado

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

Questão 1

Considere o seguinte trecho de código escrito em C:

```
C (GCC 9.2.0)
#include <stdio.h>
void main(){
int a, b, c;
c = a-b;
printf("Entre com dois inteiros:\n");
scanf("%d %d", &a, &b);
printf("A diferença entre %d e %d vale %d\n", a, b, c);
}
```

☐ Light Mode

Suponha que o usuário tenha entrado com os "valores":

15
6

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o resultado da execução desse trecho.

- ☐ A A diferença entre 15 e 6 vale 9.
- ☐ B Ocorrerá um erro porque a variável c não está precedida de & na atribuição.
- ☐ C Ocorrerá um erro porque as variáveis a e b não estão precedidas de & na instrução de escrita do resultado.
- ☒ D A variável c terá um valor aleatório.
- ☐ E Ocorrerá um erro de execução no printf.

Questão 2

Considere o seguinte código em C:

COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

C (GCC 9.2.0)

```
#include <stdio.h>
void main(){
    float altura, peso, imc;
    printf("Entre com a sua altura e o seu peso:\n");
    scanf("%f %f", &altura, &peso);
    imc = (peso/altura)/altura;
    printf("Seu IMC vale %f\n", imc);
}
```



Light Mode



Copiar

Suponha que o usuário tenha entrado com os "valores":

1.80

75

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o resultado da execução desse trecho.

A Seu IMC vale 23.14.

B Seu IMC vale 23.

C Seu IMC vale 23.148149.

D Ocorrerá um erro porque a variável imc não está precedida de & na atribuição.

E Seu IMC será 23.148149.

1. Comandos condicionais simples

ESTRUTURAS DE DECISÃO

Questão 1

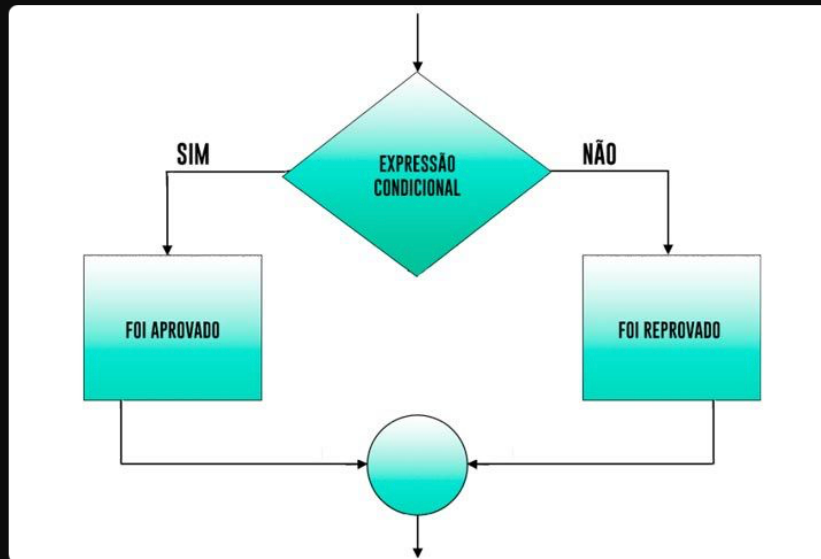


Figura 1

(Baseada em CESPE - 2017 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

Considerando a Figura 1, apresentada acima, a estrutura lógica presente no diagrama apresentado é do "tipo":

A SE ENTÃO

B CASO SELECIONE

C CASO REPITA

D SE ENTÃO SENÃO

E SE CASO CONTRÁRIO

Questão 2

ESTRUTURAS DE DECISÃO

(Baseada em FCC - 2010 - SP - Agente de Defensoria - Analista de Sistemas) Marque a alternativa que apresenta o comando utilizado na estrutura de decisão composta, ou seja, que possua a opção a ser executada caso a condição seja verdadeira e caso a condição seja falsa.

A `for(;;)`

B `if{}else{}`

C `while(){}`

D `do{}while()`

E `if {}`

Verificando o aprendizado

ESTRUTURAS DE DECISÃO

Questão 1

Retornando ao caso da média, temos agora outra situação. O aluno é considerado aprovado se a média das duas provas AV1 e AV2 é maior do que 7, porém, será considerado "em recuperação" no caso de a média estar entre 5 e 7, e estará reprovado se a média for abaixo de 5. A nota máxima de um aluno é 10. Marque a alternativa que apresenta os testes que deverão ser completados no código abaixo.

JavaScript (Node.js 12.14.0)

```
if (EXPRESSAO1){  
  if(EXPRESSAO2){  
    printf("aprovado");  
  }  
  else  
    printf("valor incorreto de média")  
  else  
    if(EXPRESSAO3){  
      printf("em recuperação");  
    }  
    else  
      if(EXPRESSAO4){  
        printf("reprovado");  
      }  
    else
```



Light Mode



Copiar

A

EXPRESSAO1: media >= 7
EXPRESSAO2: media <= 10
EXPRESSAO3: media >= 5
EXPRESSAO4: media >= 0

B

EXPRESSAO1: media >= 10
EXPRESSAO2: media <= 7
EXPRESSAO3: media >= 5
EXPRESSAO4: media >= 0

C

EXPRESSAO1: media >= 7
EXPRESSAO2: media <= 10
EXPRESSAO3: media >= 0
EXPRESSAO4: media >= 5

D

EXPRESSAO1: media >= 0
EXPRESSAO2: media <= 5
EXPRESSAO3: media >= 7
EXPRESSAO4: media >= 10

E

EXPRESSÃO 1: MEDIA = 7
EXPRESSÃO 2: MEDIA < 10
EXPRESSÃO 3: MEDIA = 5
EXPRESSÃO 4: MEDIA > 0

Questão 2

ESTRUTURAS DE DECISÃO

Marque a alternativa que apresenta o operador ternário que substitui o *if* apresentado acima.

JavaScript (Node.js 12.14.0)

```
int a=1, b=2 e c;  
if(a>b)  
  c=3;  
else  
  c=4;
```



Light Mode



Copiar

A `c = (a>b)?3:4;`

B `c = (a>b):4?3;`

C `c = (a<b)?3:4;`

D `c = (a<=b):4?3;`

E `(a>b)?3?4;`

1. Validação de linhas de código

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Questão 1

Assinale a opção que apresenta corretamente a estrutura do comando FOR para mostrar os números pares de 2 a 2002 (inclusive) em ordem decrescente.

A `for cont=2002, cont>=2, cont=cont-2`

B `for (cont=2; cont<=2002; cont=cont+2)`

C `for (cont=2002; cont>=2; cont=cont-2)`

D `for (cont=2000; cont>2; cont=cont-2)`

E `for (cont=2000; cont>2; cont=cont-2)`

Questão 2

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Assinale a opção que apresenta o trecho de código correto em Portugol para mostrar a soma dos números compreendidos entre 1 e 121 (inclusive).

A

```
soma=0
para (cont=1; cont<=121; cont++)
{
    soma = soma + cont
    {
        mostre(soma)
    }
}
```

B

```
para (cont=121; cont>=1; cont--)
{
    soma = soma + cont
    {
        mostre(soma)
    }
}
```

C

```
para (cont=1; cont<=121; cont++)
{
    soma = soma + cont
    {
        mostre(soma)
    }
}
```

D

```
soma=0
para (cont=1; cont<=121; cont--)
{
    soma = soma + cont
    {
        mostre(soma)
    }
}
```

E

```
soma == 0
para (cont ==1; cont<=121;cont--)
{
    soma = soma+cont
    {
        mostre(soma)
    }
}
```

2. Comandos de repetição com teste no início

Verificando o aprendizado

Questão 1

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Avalie cada assertiva a seguir referente aos comandos WHILE e FOR, da linguagem C, e assinale a única correta.

- ☒ A O comando WHILE repete até que a condição seja falsa.
- ☐ B O comando WHILE e FOR podem ser aplicados exatamente aos mesmos problemas, não havendo distinção entre eles.
- ☐ C Sendo o teste da condição no início da repetição, a sequência de comandos a ser repetida sempre será executada.
- ☐ D Para problemas onde a quantidade de vezes é conhecida, não podemos usar o comando WHILE, apenas o FOR.
- ☐ E O comando WHILE é o substituto natural do comando FOR.

Responda

Questão 2

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Considere fazer um programa em C que leia uma sequência de números inteiros terminada em 9 ou 99. Assinale a opção que mostra corretamente a expressão da condição do comando ENQUANTO para resolver o problema.

☐ A while (num<>9 e num<> 99)

☒ B while (num != 9 \ num!=99)

☐ C while (num =9 !! num = 99)

☐ D while (num <= 99)

☐ E While (num == 99)

3. Comandos de repetição com teste no final

✓ ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Questão 1

Avalie as afirmativas a seguir com relação aos comandos DO... WHILE, WHILE e FOR da linguagem C e assinale a alternativa incorreta:

A

O comando DO... WHILE repete a sequência de comandos até que a condição seja verdadeira.

B

O comando DO... WHILE, por fazer o teste da condição no final do laço que se repete, sempre vai executar ao menos uma vez a sequência de comandos a ser repetida.

C

No comando DO... WHILE, o teste da condição é feito ao final do laço da repetição, e no comando WHILE, o teste é feito no início do laço.

D

Para problemas nos quais conhecemos o número de vezes que a sequência de comandos será repetida, os 3 comandos (FOR, WHILE, DO... WHILE) podem ser usados, sendo o comando FOR o mais adequado.

E

Os comandos FOR, WHILE e DO...WHILE podem ser intercambiados livremente.

Questão 2

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Considerando o trecho de código abaixo com o comando FOR, assinale o seu equivalente usando o comando DO... WHILE:

```
for (cont=100; cont>=1; cont--)  
printf("contador=",cont);
```

A

```
cont=100;  
do  
{  
printf ("contador=", cont);  
cont--;  
}  
while (cont>=1);
```

B

```
cont=100;  
do  
{  
printf ("contador=", cont);  
cont--;  
}  
while (cont>1);
```

C

```
cont=100;  
do  
{  
printf ("contador=", cont);  
}  
while (cont>1);
```

D

```
cont=100;  
do  
{  
printf ("contador=", cont);  
cont--;  
}  
while (cont<=1);
```

E

```
cont == 100;  
do  
{  
printf("contador=", cont);  
cont--;  
}  
while(cont<=1)
```

1. Vetor para armazenamento de dados

Verificando o aprendizado

VETORES E MATRIZES

Questão 1

Você deseja armazenar na variável MEDIA a média aritmética entre todos os elementos de um vetor com 20 número reais chamado VET. O trecho de código cuja estrutura repetitiva permite que isso seja feito é:

A

```
soma=0;
for (ind=0;ind<=20;ind++)
{ soma=soma+VET[ind]; }
media=soma/20;
```

B

```
soma=0;
for (ind=0;ind<=20;ind++)
{ soma=VET[ind]; }
media=soma/20;
```

C

```
soma=0;
for (ind=0;ind=20)
{ soma=soma+VET[ind]; }
media=soma/20;
```

D

```
soma=0;
for (ind=0;ind<20;ind++)
{ soma=soma+VET[ind]; }
media=soma/20;
```

E

```
soma=0;
for (ind=0;ind>20;ind++)
{ soma=soma+VET[ind]; }
media=soma/20;
```

Questão 2

VETORES E MATRIZES

Considere um vetor de 15 elementos do tipo caracter, chamado vogais. Você precisa que o programa que manipula esse vetor contabilize a quantidade de vogais "A" ou "E" que nele estão armazenadas e guarde o total na variável cont. Assinale o trecho de código que executa essa contagem corretamente:

A

```

        cont=0;
        for (ind=0;ind<=14;ind++) {
            if (vogais[ind]=='a' || vogais[ind]=='e')
                cont=cont+1;
        }
    
```

B

```

        cont=0;
        for (ind=0;ind<=15;ind++) {
            if (vogais[ind]=='a' && vogais[ind]=='e')
                cont=cont+1;
        }
    
```

C

```

        cont=0;
        for (ind=0;ind<=14;ind++) {
            if (vogais[ind]=='a' or vogais[ind]=='e')
                cont+1;
        }
    
```

D

```

        for (ind=0;ind<=14;ind++) {
            if (vogais[ind]=='a' || vogais[ind]=='e')
                cont+--1;
        }
    
```

E

```

        for (ind=0;ind<=14;ind++)
        {
            if (vogais[ind]=='a' and vogais[ind]=='e')
                cont+--1;
        }
    
```

Responda

Verificando o aprendizado

Questão 1

VETORES E MATRIZES

Considere uma matriz 10×30 , na qual armazenamos as notas de 10 provas de 30 alunos de uma turma. Qual é o trecho de código correto para ler os dados, armazenar nessa matriz, bem como encontrar e mostrar a maior nota de cada prova?

A

```
    maior=0;
    for (lin=0;lin<30;lin++) {
        for(col=0;col<10;col++) {
            scanf ("%f ",&mat[lin][col];
            if (mat[lin][col]>maior)
                maior= mat[lin][col];
        }
    }
    printf ("%f maior da turma: ",maior)
}
```

B

```
    maior=0;
    for (lin=0;lin<10;lin++) {
        for(col=0;col<30;col++) {
            scanf ("%f ",&mat[lin][col];
            if (mat[lin][col]>maior)
                maior= mat[lin][col];
        }
    }
    printf ("%f maior da turma: ",maior)
}
```

C

```
    for (lin=0;lin<10;lin++) {
        maior=10.00;
        for(col=0;col<30;col++) {
            scanf ("%f ",&mat[lin][col];
            if (mat[lin][col]>maior)
                maior= mat[lin][col];
        }
    }
    printf ("%f maior da turma: ",maior)
}
```

D

```
    for (lin=0;lin<10;lin++) {
        maior=0;
        for(col=0;col<30;col++) {
            scanf ("%f ",&mat[lin][col];
            if (mat[lin][col]>maior)
                maior= mat[lin][col];
        }
    }
    printf ("%f maior da turma: ",maior)
}
```

E

```
    for (lin=0;lin<10;lin++)
    { for(col=0;col<30;col++)
        { maior = 0;
            scanf ("%f ",&mat[lin][col];
            if (mat[lin][col]>maior)
                maior= mat[lin][col];
        }
    }
    printf ("%f maior da turma: ",maior)
}
```

Questão 2

VETORES E MATRIZES

Considere uma matriz 3×3 de inteiros, com seus elementos armazenados, de nome MAT. Sua necessidade é exibir os elementos de sua diagonal principal. Para tal, o trecho de código na linguagem C é:

A `for (ind=0;ind<3;ind++)
{ printf ("%f : ",mat[i][i]); }`

B `for (ind=0;ind<=3;ind++)
{ printf ("%f : ",mat[i][i]); }`

C `for (ind=1;ind<3;ind++)
{ printf ("%f : ",mat[i][i]); }`

D `for (ind=1;ind<=3;ind++)
{ printf ("%f : ",mat[i][i]); }`

E `for (ind=1;ind==3;ind++)
{ printf ("%f : ",mat[i][i]); }`

Referências

ESTÁCIO. Página inicial disponível em: <https://estudante.estacio.br/inicio>. Acesso em: 29 maio.2026.

SAVA. Disponível em:

https://estudante.estacio.br/disciplinas/estacio_14502216/conteudos. Acesso em: 29 maio. 2026.

GITHUB. Página inicial. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 29 mai. 2026.

GITHUB. Página do arquivo. Disponível em: <https://github.com/torreslucas01-maker/Trabalho-SAVA.git>. Acesso em: 29 mai. 2026.